

Claude cho Excel

Nguyễn Lê Ngọc Khôi

Nguyễn Phúc Nguyên

Đinh Quang Vinh

I. Giới thiệu

Trong học tập, nghiên cứu và công việc, Excel là một trong những công cụ quen thuộc nhất để lưu trữ, tính toán và trình bày dữ liệu. Từ bảng điểm, bảng doanh thu, kế hoạch ngân sách, dữ liệu khảo sát cho đến mô hình tài chính nhiều sheet, Excel giúp người dùng tổ chức thông tin theo dạng bảng và thực hiện các phép tính một cách linh hoạt.

Tuy nhiên, khi một file Excel trở nên lớn hơn, việc đọc hiểu và chỉnh sửa file không còn đơn giản. Trong những trường hợp này, người dùng thường mất nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi như: file này có những sheet nào, mỗi sheet dùng để làm gì, công thức ở ô này đang tính gì, lỗi trong workbook đến từ đâu, hoặc dữ liệu nào đang ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng.

Claude for Excel được giới thiệu như một trợ lý AI làm việc trực tiếp trong Excel. Thay vì chỉ dùng Excel theo cách thủ công, người dùng có thể trao đổi với Claude bằng ngôn ngữ tự nhiên: yêu cầu Claude đọc hiểu workbook, giải thích công thức, tìm lỗi, cập nhật giả định, làm sạch dữ liệu, tạo báo cáo hoặc gợi ý cách trình bày dashboard.



Hình 1: Claude trong việc tối ưu các thao tác truyền thống với Excel

Mục lục

I.	Giới thiệu	1
	Tóm tắt nhanh (Quick-start)	3
II.	Claude for Excel là gì?	4
II.1.	Định nghĩa	4
II.2.	Claude for Excel khác gì so với dùng Claude thông thường?	4
II.3.	Claude for Excel phù hợp với ai?	5
III.	Cách Claude đọc Workbook trong Excel	6
III.1.	Workbook, worksheet và cell	6
III.2.	Claude truy vết dữ liệu như thế nào?	6
IV.	Quy trình dùng Claude for Excel trong một workbook thực tế	8
IV.1.	Quy trình thao tác gợi ý	8
IV.2.	Thực hành trên một workbook mẫu	9
IV.2.1.	Chuẩn bị trước khi thao tác	10
IV.2.2.	Kết nối Claude với Excel	11
IV.2.3.	Thiết lập Instructions	12
IV.2.4.	Yêu cầu Claude khảo sát workbook/dữ liệu	13
IV.2.5.	Kiểm tra chất lượng	15
IV.2.6.	Làm sạch dữ liệu	15
IV.2.7.	Phân tích và tóm tắt dashboard	17
IV.3.	Kiểm chứng kết quả và giới hạn khi sử dụng	19
V.	Tổng kết	20
	Tài liệu tham khảo	21
	Phụ lục A — Bộ prompt mẫu	22
	Phụ lục B — Lỗi dữ liệu và cách xử lý	23

Tóm tắt nhanh (Quick-start)

Phần này tóm tắt toàn bộ quy trình dùng Claude for Excel trong một trang, có thể đọc độc lập. Chi tiết từng bước và ví dụ chạy thực tế xem Mục IV.

Trước khi bắt đầu

- Cần một gói Claude trả phí (Pro, Max, Team hoặc Enterprise).
- Chỉ mở file *đáng tin cậy*; tránh template hoặc file từ nguồn ngoài chưa kiểm chứng.
- Luôn giữ lại sheet dữ liệu gốc; mọi thao tác làm sạch xuất ra sheet mới.

Quy trình 9 bước, chia 3 giai đoạn:

1. **Chuẩn bị** — (1) định dạng workbook `.xlsx`, đặt tên sheet rõ ràng; (2) kết nối Claude; (3) thiết lập Instructions cố định trong Settings.
2. **Xử lý dữ liệu** — (4) yêu cầu Claude khảo sát tổng quan; (5) kiểm tra chất lượng (thiếu, trùng, bất thường); (6) làm sạch sang sheet mới, gắn cờ thay vì xóa.
3. **Tạo kết quả** — (7) bảng phân tích tóm tắt theo nhóm; (8) dashboard KPI và biểu đồ; (9) kiểm chứng kết quả.

Gợi ý luyện tập

Ví dụ `doanh_thu_2024` trong bài cố ý nhỏ để bạn thấy rõ từng bước. Muốn quen tay với dữ liệu thật, hãy tải một bộ dữ liệu công khai rồi chạy lại đúng 9 bước ở trên — dữ liệu thật thường “bẩn” hơn, nên đây là cách nhanh nhất để thấy quy trình có giá trị. Vài nguồn miễn phí:

- **Kaggle Datasets** (<https://www.kaggle.com/datasets>) — nhiều bộ dữ liệu bán hàng, tài chính, khảo sát ở dạng `.csv`.
- **UCI Machine Learning Repository**, **Google Dataset Search**, hoặc cổng dữ liệu mở `data.gov`.

Cách làm: tải `.csv` → lưu thành `.xlsx` → mở bằng Claude for Excel → đi lần lượt 9 bước, dùng kỹ ở *kiểm tra chất lượng* và *kiểm chứng*.

Lưu ý

Nguyên tắc cốt lõi: Claude tăng tốc việc đọc, làm sạch và tổng hợp dữ liệu, nhưng kết quả chỉ trở thành báo cáo hay quyết định *sau khi qua bước kiểm chứng của người dùng*. Phép kiểm chứng mạnh nhất là đối chiếu chéo — hai cách nhóm độc lập phải cùng ra một tổng.

II. Claude for Excel là gì?

II.1. Định nghĩa

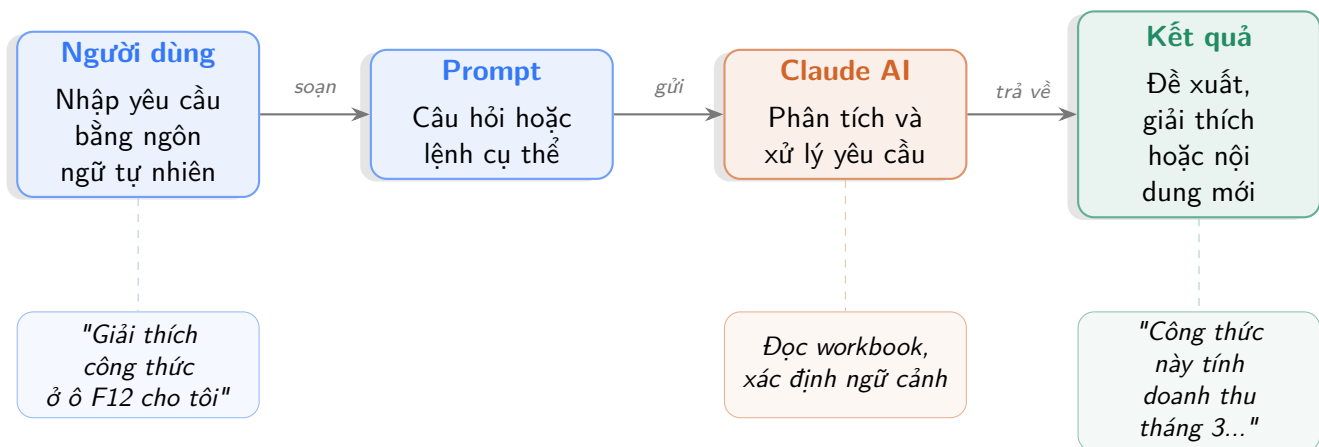
Claude for Excel là một add-in tích hợp Claude vào Microsoft Excel, cho phép người dùng trao đổi với Claude trong sidebar để đọc hiểu, phân tích, chỉnh sửa và tạo nội dung bảng tính bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Nói đơn giản, Claude for Excel đưa khả năng hội thoại của AI vào môi trường bảng tính. Người dùng không cần rời khỏi Excel để hỏi một chatbot riêng biệt, cũng không cần copy toàn bộ dữ liệu ra ngoài. Khi workbook đang mở, Claude có thể hỗ trợ người dùng hiểu cấu trúc file, giải thích công thức, tìm vấn đề trong dữ liệu và đề xuất thay đổi ngay trong ngữ cảnh của file đó.

💡 Ví dụ, thay vì tự dò công thức trong nhiều sheet, người dùng có thể hỏi:

Hãy giải thích **công thức** ở ô **F12** trong sheet Revenue bằng ngôn ngữ đơn giản..

Claude sẽ cố gắng đọc nội dung workbook, phân tích mối quan hệ giữa các sheet hoặc các ô liên quan, sau đó đưa ra câu trả lời dễ hiểu hơn cho người dùng.



Hình 2: Quy trình xử lý yêu cầu của Claude for Excel.

II.2. Claude for Excel khác gì so với dùng Claude thông thường?

Khi dùng Claude trong trình duyệt thông thường, người dùng có thể tải file lên hoặc copy dữ liệu vào cuộc trò chuyện. Cách này phù hợp với nhiều tác vụ phân tích nhanh. Tuy nhiên, khi làm việc với Excel phức tạp, người dùng thường cần Claude hiểu workbook đang mở, thao tác trong đúng file, giữ lại công thức, định dạng và cấu trúc bảng tính.

Claude for Excel khác ở chỗ Claude được đặt ngay trong Excel. Nhờ vậy, người dùng có thể hỏi về nội dung workbook, yêu cầu chỉnh sửa hoặc cập nhật dữ liệu trong môi trường Excel hiện tại. Claude cũng có thể dẫn chiếu đến các ô cụ thể khi giải thích kết quả, giúp người dùng kiểm tra lại nguồn thông tin dễ hơn.

Lưu ý

Điểm mạnh của Claude for Excel không chỉ là “trả lời câu hỏi”, mà là hỗ trợ làm việc trong ngữ cảnh của workbook. Điều này đặc biệt hữu ích khi file có nhiều sheet, nhiều công thức và nhiều mối liên kết dữ liệu.

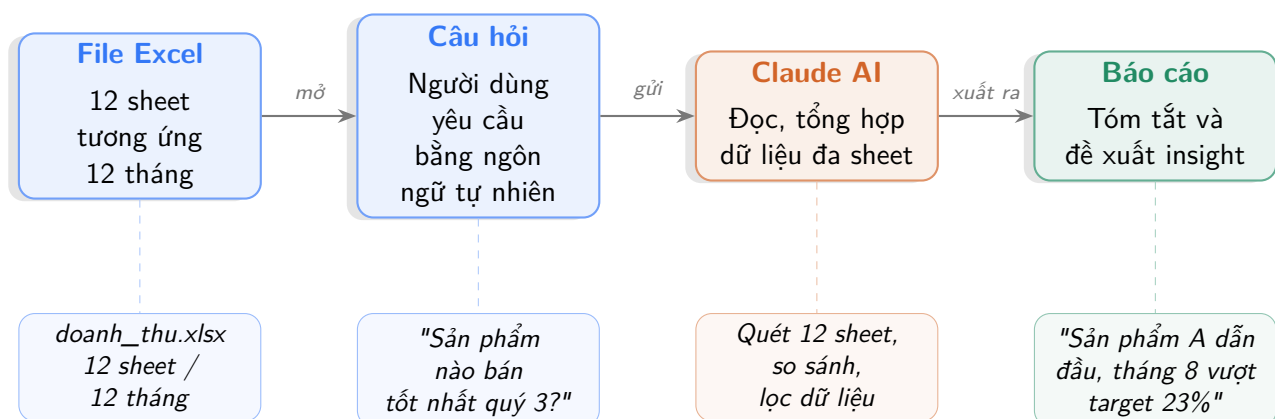
II.3. Claude for Excel phù hợp với ai?

Claude for Excel có thể hữu ích với nhiều nhóm người dùng:

- Sinh viên cần xử lý dữ liệu bài tập, bảng khảo sát hoặc báo cáo.
- Người làm phân tích dữ liệu cần làm sạch, kiểm tra và tóm tắt dữ liệu.
- Người làm tài chính cần đọc hiểu mô hình, cập nhật giả định và kiểm tra công thức.
- Người làm vận hành, marketing, kinh doanh cần tạo dashboard, báo cáo KPI hoặc phân tích doanh thu.
- Người mới học Excel muốn hiểu công thức và logic bảng tính nhanh hơn.

Ví dụ thực tế

Một file doanh thu có 12 sheet tương ứng với 12 tháng. Người dùng muốn biết sản phẩm nào bán tốt nhất, khu vực nào giảm doanh thu mạnh nhất và tháng nào vượt target. Thay vì mở từng sheet để tính thủ công, người dùng có thể yêu cầu Claude đọc workbook, tổng hợp dữ liệu và tạo báo cáo tóm tắt.



Hình 3: Claude tổng hợp dữ liệu đa sheet để tạo báo cáo doanh thu.

III. Cách Claude đọc Workbook trong Excel

III.1. Workbook, worksheet và cell

Để sử dụng Claude for Excel hiệu quả, trước hết cần hiểu cách một file Excel được tổ chức.

i Định nghĩa

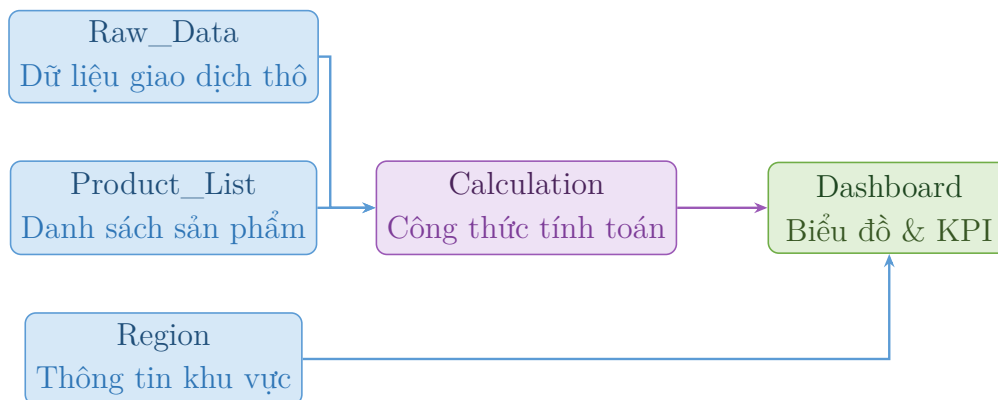
Workbook là toàn bộ file Excel. Trong workbook có thể có nhiều worksheet. Mỗi worksheet là một trang tính gồm nhiều ô, gọi là cell. Mỗi cell có thể chứa dữ liệu, công thức, định dạng hoặc ghi chú.

💡 Ví dụ, một workbook bán hàng có thể gồm các sheet:

- Raw_Data: chứa dữ liệu thô.
- Product_List: chứa danh sách sản phẩm.
- Region: chứa thông tin khu vực.
- Calculation: chứa công thức tính toán.
- Dashboard: chứa biểu đồ và KPI tổng hợp.

III.2. Claude truy vết dữ liệu như thế nào?

Khi người dùng hỏi Claude về workbook, Claude cần hiểu không chỉ từng ô riêng lẻ, mà còn mối quan hệ giữa các sheet. Một ô trong sheet Dashboard có thể lấy dữ liệu từ Calculation, trong khi Calculation lại lấy dữ liệu từ Raw_Data và Product_List. Vì vậy, một kết quả cuối cùng trong Excel thường là kết quả của cả một chuỗi liên kết.

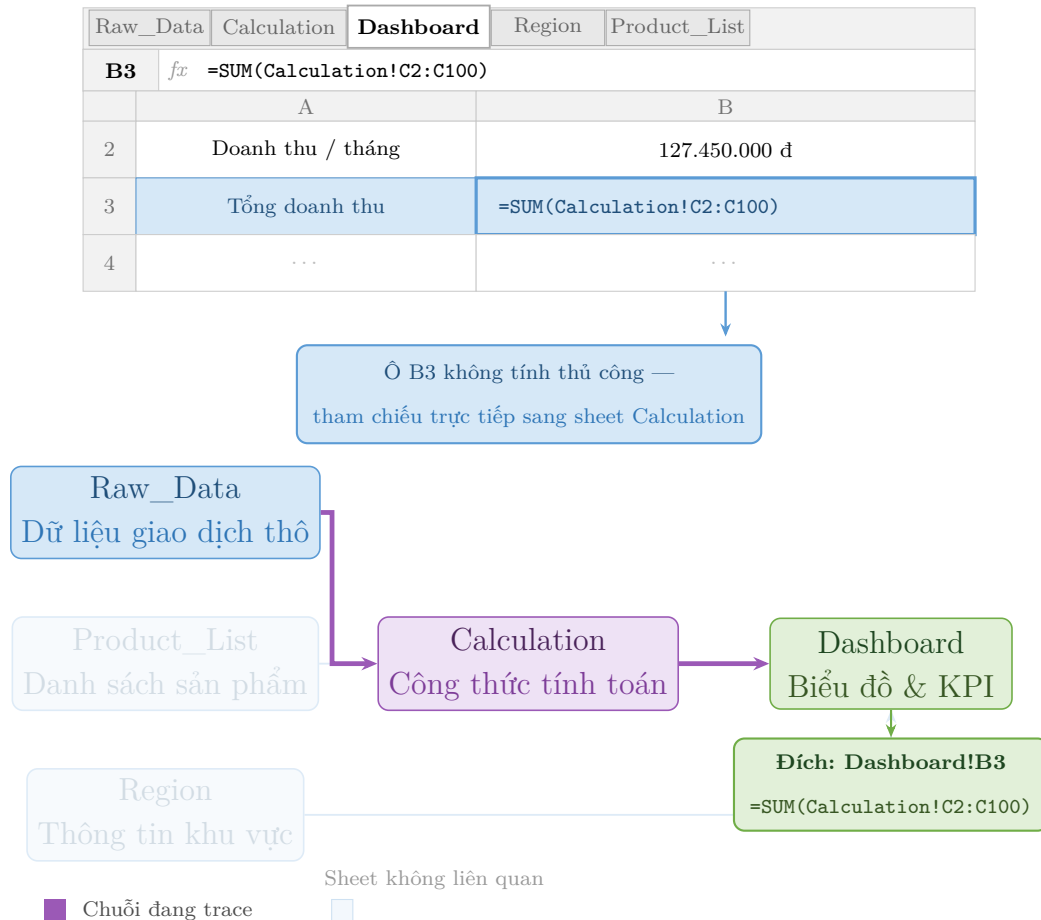


Hình 4: Cấu trúc dữ liệu và luồng xử lý trong một workbook bán hàng.

💡 Ví dụ

Giả sử trong sheet Dashboard dưới đây, ô **B3** hiển thị tổng doanh thu. Nhưng B3 không chứa một con số, nó chứa công thức `'=SUM(Calculation!C2:C100)'`.

Điều này có nghĩa là dữ liệu được lấy từ **cột C** của sheet **Calculation**. Bản thân **'Calculation'** lại được tính từ **'Raw_Data'**. Như vậy, để hiểu một ô duy nhất, Claude phải lần theo cả chuỗi sheet đứng sau nó.



Hình 5: Claude truy vết công thức từ Dashboard về dữ liệu nguồn.

IV. Quy trình dùng Claude for Excel trong một workbook thực tế

Trong một workflow thực tế, Claude for Excel nên được xem như một trợ lý hỗ trợ người dùng đọc hiểu, xử lý và trình bày dữ liệu trong Excel. Người dùng vẫn là người quyết định mục tiêu phân tích, kiểm tra kết quả và đánh giá liệu các thay đổi do Claude đề xuất có phù hợp với dữ liệu hay không

IV.1. Quy trình thao tác gợi ý



Hình 6: Một quy trình thao tác gợi ý khi làm việc với Claude for Excel có thể gồm các bước trên:

IV.2. Thực hành trên một workbook mẫu

Để minh họa quy trình thao tác, ta sử dụng một workbook mẫu tên `doanh_thu_2024.xlsx`. File này không nhằm mô phỏng một hệ thống bán hàng phức tạp, mà chỉ đóng vai trò như một ví dụ nhỏ để người đọc thấy rõ cách Claude for Excel hỗ trợ từ dữ liệu thô đến kết quả phân tích. Một số lỗi thường gặp được cố ý đưa vào dữ liệu để phục vụ các bước kiểm tra và làm sạch ở phần sau.

RAW_- DATA	DATA_- QUALITY_- CHECK	CLEANED_- DATA	SUMMARY	DASHBOARD
---------------	------------------------------	-------------------	---------	-----------

A1 *fx* RAW_DATA: dữ liệu giao dịch thô trước khi làm sạch

	A: Ngày bán	B: Sản phẩm	C: Khu vực	D: SL	E: Doanh thu	F: Ghi chú
1	2024-01-05	Áo thun	Bắc	10	2.500.000	
2	05/01/2024	Quần jean	Nam	5	3.000.000	
3	2024-01-06	áo thun	bắc	8	2.000.000	Khác cách viết hoa/thường
4	06-01-2024	Áo khoác	Trung	4	4.000.000	Định dạng ngày khác
5	2024-01-05	Áo thun	Bắc	10	2.500.000	Trùng với dòng 1
6	2024-01-07	Quần jean	NAM	6	3.800.000	Khác cách viết hoa/thường
7	07/01/2024	Ao Thun	Trung	7	1.750.000	Thiếu dấu, thừa khoảng trắng
8	2024-01-08	Áo khoác	Nam	3	(trống)	Thiếu doanh thu
9	2024-01-09	Quần jean	Bắc	5	3.000.000	
10	2024-01-10	Ao thun	(trống)	9	2.250.000	Thiếu khu vực
11	2024-01-11	Áo khoác	Trung	-2	-2.000.000	Số âm và doanh thu âm
12	2024-01-12	Quần jean	Nam	4	2.400.000	
13	12/01/2024	Áo thun	Bắc	6	1.500.000	Định dạng ngày khác
14	2024-01-13	Áo khoác	Nam	5	999.999.999	Nghi nhập sai doanh thu
15	2024-01-14	Quần jean	Trung	3	1.800.000	

Bảng 1: RAW_DATA trong workbook mẫu `doanh_thu_2024.xlsx`

 Lưu ý

Bảng này cố tình chứa một số lỗi thường gặp trong dữ liệu thực tế như thiếu giá trị, dòng trùng, định dạng ngày không nhất quán, khác biệt viết hoa/thường, số âm và giá trị nghi nhập sai. Các lỗi này sẽ được dùng chung cho các bước kiểm tra chất lượng, làm sạch dữ liệu và tạo bảng phân tích phía sau.

IV.2.1. Chuẩn bị trước khi thao tác

Trước khi sử dụng Claude for Excel, người dùng cần chuẩn bị workbook ở định dạng phù hợp. Nếu dữ liệu gốc ở dạng `.csv`, nên lưu một bản làm việc mới dưới dạng `.xlsx`, vì `.csv` chỉ lưu dữ liệu thuần, còn `.xlsx` giữ được nhiều sheet, công thức, định dạng, biểu đồ và pivot table. Trong phần này, ta dùng một file mẫu là `doanh_thu_2024.xlsx`, gồm một sheet dữ liệu thô `RAW_DATA` với 15 dòng giao dịch và 5 cột: ngày bán, sản phẩm, khu vực, số lượng và doanh thu.

Lưu ý

Luôn giữ lại sheet dữ liệu gốc. Nếu cần làm sạch hoặc biến đổi, hãy tạo sheet mới thay vì ghi đè trực tiếp lên dữ liệu ban đầu. Cách này giúp so sánh trước-sau khi xử lý và giảm rủi ro mất dữ liệu.

Ví dụ,

Một workbook làm việc nên được tổ chức thành các sheet có vai trò tách bạch:

- `RAW_DATA`: dữ liệu gốc, không chỉnh sửa trực tiếp.
- `DATA_QUALITY_CHECK`: bảng kiểm tra chất lượng dữ liệu.
- `CLEANED_DATA`: dữ liệu đã được làm sạch.
- `SUMMARY_ANALYSIS`: bảng phân tích tóm tắt.
- `DASHBOARD`: trang trực quan hóa kết quả.



Hình 7: Cấu trúc workbook mục tiêu — `RAW_DATA` là sheet duy nhất có sẵn khi bắt đầu; các sheet còn lại sẽ được Claude tạo dần qua từng bước trong quy trình..

IV.2.2. Kết nối Claude với Excel

Sau khi workbook đã sẵn sàng, người dùng kích hoạt add-in Claude từ ribbon của Excel (trên Windows: thẻ Home → Add-ins; trên Mac: Tools → Add-ins) và đăng nhập bằng tài khoản Claude. Khi sidebar Claude xuất hiện bên phải màn hình, người dùng có thể trao đổi với Claude ngay trong ngữ cảnh workbook đang mở. Ở bước này, chưa nên yêu cầu Claude chỉnh sửa file. Việc đầu tiên là xác nhận Claude đang làm việc đúng workbook và người dùng đã xác định rõ mục tiêu.

Prompt

Hãy xác nhận bạn đang làm việc với workbook hiện tại. Trước khi chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào, hãy chỉ tóm tắt ngắn những gì bạn quan sát được từ workbook này

Lưu ý

Điều kiện sử dụng: Claude for Excel yêu cầu một gói Claude *trả phí* (Pro, Max, Team hoặc Enterprise). Bản thân add-in cài miễn phí từ Microsoft Marketplace, nhưng cần đăng nhập bằng tài khoản trả phí mới dùng được. Tính năng hiện đã phát hành rộng rãi trên mọi gói trả phí; chi tiết gói và giá xem tại trang giá của Claude (claude.com/pricing).

A1	fx	DOANH THU 2024						
		A	B	C	D	E	F	G
1		DOANH THU 2024						
2		Dòng gốc	Ngày bán	Sản phẩm	Khu vực	SL	Doanh thu	Ghi chú
3		1	2024-01-05	Áo thun	Bắc	10	2.500.000	
4		2	05/01/2024	Quần jean	Nam	5	3.000.000	
5		3	2024-01-06	áo thun	bắc	8	2.000.000	Khác cách viết hoa/thường
6		4	06-01-2024	Áo khoác	Trung	4	4.000.000	Định dạng ngày khác
7		5	2024-01-05	Áo thun	Bắc	10	2.500.000	Trùng với dòng 1
8		6	2024-01-07	Quần jean	NAM	6	3.800.000	Khác cách viết hoa/thường
9		7	07/01/2024	Áo Thun	Trung	7	1.750.000	Thiếu dấu, thiếu khoảng trắng
10		8	2024-01-08	Áo khoác	Nam	3	(trống)	Thiếu doanh thu
11		9	2024-01-09	Quần jean	Bắc	5	3.000.000	
12		10	2024-01-10	Áo thun	(trống)	9	2.250.000	Thiếu khu vực
13		11	2024-01-11	Áo khoác	Trung	-2	-2.000.000	Số lượng và doanh thu âm
14		12	2024-01-12	Quần jean	Nam	4	2.400.000	
15		13	12/01/2024	Áo thun	Bắc	6	1.500.000	Định dạng ngày khác
16		14	2024-01-13	Áo khoác	Nam	5	999.999.999	Nghỉ nhập sai doanh thu
17		15	2024-01-14	Quần jean	Trung	3	1.800.000	
18								
19								
RAW DATA +								

Claude

Get started with these skills:

/audit-xls

/clean-data-xls

/dcf-model

/comps-analysis

Create and manage skills on your Claude account

Reply

+ >>

Opus 4.8 v

Hình 8: Dấu hiệu kết nối thành công
(1) sidebar Claude xuất hiện bên phải (2) tab RAW_DATA hiện ở thanh sheet (3) chưa có thay đổi nào trên dữ liệu.

IV.2.3. Thiết lập Instructions

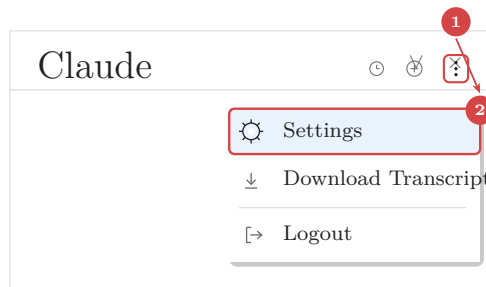
Trước khi yêu cầu Claude phân tích hay chỉnh sửa, người dùng nên thiết lập Instructions. Trong add-in, Instructions là một ô riêng trong Settings của sidebar: các quy tắc đặt ở đây áp dụng cho *mọi* hội thoại trong Excel, và tách biệt với Instructions của Word hay PowerPoint. Khác với một prompt dùng một lần, Instructions là bộ quy tắc cố định — phù hợp để khai báo vai trò, giới hạn thao tác, ngôn ngữ trả lời và quy ước trình bày mà người dùng muốn Claude tuân theo xuyên suốt.

Prompt

Trong workbook này, hãy đóng vai một trợ lý phân tích dữ liệu hỗ trợ tôi xử lý dữ liệu trong Excel. Luôn trả lời bằng tiếng Việt, ngắn gọn và dễ hiểu. Trước khi chỉnh sửa workbook, hãy trình bày kế hoạch ngắn: sẽ tạo sheet nào, sửa hoặc thêm cột nào. Không chỉnh sửa sheet dữ liệu gốc nếu chưa được yêu cầu; khi cần làm sạch, hãy tạo sheet mới thay vì ghi đè. Khi tạo công thức, hãy giải thích công thức đó dùng để làm gì. Khi tạo phân tích, hãy kèm bước kiểm tra. Định dạng số có dấu phân tách hàng nghìn và in đậm tiêu đề cột.

Lưu ý

Không cần thêm quy tắc kiểu "không dùng VBA/macro": add-in vốn không hỗ trợ macro, VBA và data table, nên Claude sẽ không thực hiện các thao tác này. Hãy dành Instructions cho những quy ước thật sự hữu ích như định dạng, ngôn ngữ và quy tắc đặt tên sheet.



Hình 9: Đường vào Instructions: nhấn nút (1) ở góc trên sidebar để mở menu, rồi chọn **Settings** (2). Ô Instructions nằm bên trong Settings.

IV.2.4. Yêu cầu Claude khảo sát workbook/dữ liệu

Mục tiêu của bước này là hiểu dữ liệu trước khi chỉnh sửa: mỗi dòng đại diện cho điều gì, cột nào là thời gian, cột nào là phân loại, cột nào là số đo, và dữ liệu trả lời được những câu hỏi phân tích nào. Người dùng nên đối chiếu câu trả lời của Claude với dữ liệu thật; nếu Claude hiểu sai ý nghĩa một cột, cần điều chỉnh trước khi đi tiếp.

Prompt này được thiết kế theo nguyên tắc *khảo sát trước, phân tích sau*: thay vì yêu cầu Claude tính toán ngay, người dùng ưu tiên để Claude đọc và mô tả lại cấu trúc dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên. Cách tiếp cận này có ba lợi ích thực tế.

- Thứ nhất, nó buộc Claude phải xác nhận rõ từng cột trước khi dùng — tránh trường hợp Claude hiểu nhầm tên cột hoặc kiểu dữ liệu.
- Thứ hai, câu hỏi số 4 (kiểm tra chất lượng) đặt ra ngay từ đầu giúp người dùng chủ động chuẩn bị cho bước làm sạch ở IV.2.5.
- Thứ ba, phần câu hỏi phân tích gợi ý (câu 3) giúp người dùng hình dung được tầm nhìn dài hạn của toàn bộ workflow ngay từ bước đầu tiên.

Lưu ý

Phản hồi thực tế có thể khác nhau tùy model. Nội dung Claude trả lời trong hình minh họa đã được rút gọn và định dạng lại để trình bày rõ ràng hơn trong tài liệu. Trên thực tế, văn phong, độ dài và cách tổ chức câu trả lời có thể thay đổi tùy theo model đang dùng (ví dụ: Claude Sonnet so với Claude Haiku) hoặc cách diễn đạt prompt. Tuy nhiên, *hiệu quả cốt lõi không đổi*: Claude luôn xác nhận được cấu trúc dữ liệu, chỉ ra các điểm chất lượng cần kiểm tra, và gợi ý hướng phân tích phù hợp với dataset.

Prompt

Tôi muốn hiểu dữ liệu trong sheet RAW_DATA. Hãy đọc sheet hiện tại và trả lời bằng tiếng Việt:

1. Mỗi dòng dữ liệu đại diện cho điều gì?
2. Các cột chính có ý nghĩa gì? Cột nào là thời gian, phân loại, số đo?
3. Có những câu hỏi phân tích nào có thể khai thác từ dữ liệu này?
4. Trước khi phân tích sâu hơn, tôi nên kiểm tra chất lượng dữ liệu ở những điểm nào?

Claude phản hồi:

Dưới đây là tóm tắt của tôi về sheet RAW_DATA:

1. Mỗi dòng đại diện cho điều gì?

Mỗi dòng là một giao dịch bán hàng: một lần bán một sản phẩm, tại một khu vực, vào một ngày, kèm số lượng và doanh thu tương ứng.

2. Ý nghĩa các cột

- ngay_ban — thời gian (ngày giao dịch).
- san_pham, khu_vuc — phân loại (loại sản phẩm; khu vực bán).
- so_luong, doanh_thu — số đo (số sản phẩm bán; doanh thu thu được).

3. Các câu hỏi phân tích có thể khai thác

- Sản phẩm nào bán chạy nhất (theo doanh thu và theo số lượng)?
- Khu vực nào đóng góp doanh thu cao nhất?
- Doanh thu trung bình mỗi giao dịch là bao nhiêu?

4. Những điểm nên kiểm tra chất lượng trước khi phân tích

- Giá trị thiếu (một vài ô doanh thu và khu vực đang trống).
- Dòng trùng lặp hoàn toàn.
- Định dạng ngày không nhất quán (đang lẫn nhiều kiểu).
- Tên phân loại viết khác nhau (hoa/thường, thiếu dấu, thừa khoảng trắng).
- Giá trị bất thường (số lượng âm, hoặc doanh thu quá lớn nghi nhập sai).

Tôi đề xuất bước tiếp theo là tạo một sheet kiểm tra chất lượng riêng trước khi đi vào phân tích.

Hình 10: Claude phản hồi ngay trong đoạn chat add-in, chưa thay đổi dữ liệu trực tiếp

IV.2.5. Kiểm tra chất lượng

Dữ liệu thực tế thường có lỗi: thiếu giá trị, dòng trùng, định dạng ngày không nhất quán, tên nhóm viết khác nhau, hoặc giá trị bất thường. Người dùng yêu cầu Claude tạo một sheet riêng tổng hợp các kiểm tra cơ bản, không động vào dữ liệu gốc. Kết quả không chỉ phát hiện lỗi mà còn giúp người dùng quyết định hướng làm sạch.

Prompt

Hãy kiểm tra chất lượng dữ liệu trong sheet RAW_DATA và tạo sheet mới tên DATA_QUALITY_CHECK. Tôi cần bảng tóm tắt: tổng số dòng, tổng số cột, tỷ lệ thiếu theo từng cột, số dòng trùng, số kiểu định dạng ngày, số giá trị riêng biệt ở các cột phân loại, và các giá trị số bất thường. Không chỉnh sửa dữ liệu gốc.

Hạng mục kiểm tra	Kết quả
Tổng số dòng	15
Tổng số cột	5
Thiếu giá trị — doanh_thu	1 dòng (6,7%)
Thiếu giá trị — khu_vuc	1 dòng (6,7%)
Dòng trùng hoàn toàn	1 dòng
Định dạng cột ngày	3 kiểu khác nhau
Giá trị san_pham riêng biệt	6 biến thể (thực chất 3 sản phẩm)
so_luong bất thường	1 dòng giá trị âm
doanh_thu bất thường	1 dòng nghi nhập sai

Bảng 2: Sheet DATA_QUALITY_CHECK

IV.2.6. Làm sạch dữ liệu

Khi đã biết dữ liệu cần chuẩn hóa ở đâu, người dùng yêu cầu Claude tạo sheet **CLEANED_DATA** từ dữ liệu gốc, giữ nguyên RAW_DATA để đối chiếu. Làm sạch không chỉ là thao tác kỹ thuật: với mỗi vấn đề, người dùng vẫn là người quyết định logic xử lý. Ví dụ một giá trị thiếu có thể do lỗi nhập, nhưng cũng có thể mang ý nghĩa riêng; Claude phát hiện và đề xuất, người dùng kiểm tra trước khi chấp nhận.

Prompt

Hãy tạo sheet mới CLEANED_DATA từ RAW_DATA. Yêu cầu:

- Chuẩn hóa cột ngày về định dạng yyyy-mm-dd.
- Chuẩn hóa cột phân loại: bỏ khoảng trắng thừa, thống nhất cách viết hoa/thường, khôi phục dấu.
- Loại bỏ dòng trùng hoàn toàn.

4. Thêm cột data_issue_flag để đánh dấu dòng có vấn đề (thiếu giá trị, số lượng âm, doanh thu nghi sai) thay vì xóa.

5. Không xóa hoặc sửa sheet gốc.

6. Tạo một bảng validation nhỏ so sánh: số dòng gốc, số dòng sau làm sạch, số dòng bị loại, số ô thiếu còn lại, số dòng được gắn cờ.

	ngay_ban	san_pham	khu_vuc	SL	doanh_thu	data_issue_flag
1	2024-01-05	Áo thun	Bắc	10	2.500.000	
2	2024-01-05	Quần jean	Nam	5	3.000.000	
3	2024-01-06	Áo thun	Bắc	8	2.000.000	
4	2024-01-06	Áo khoác	Trung	4	4.000.000	
5	2024-01-07	Quần jean	Nam	6	3.800.000	
6	2024-01-07	Áo thun	Trung	7	1.750.000	
7	2024-01-08	Áo khoác	Nam	3	(trống)	THIẾU doanh_thu
8	2024-01-09	Quần jean	Bắc	5	3.000.000	
9	2024-01-10	Áo thun	(trống)	9	2.250.000	THIẾU khu_vuc
10	2024-01-11	Áo khoác	Trung	-2	-2.000.000	SL & doanh_thu âm
11	2024-01-12	Quần jean	Nam	4	2.400.000	
12	2024-01-12	Áo thun	Bắc	6	1.500.000	
13	2024-01-13	Áo khoác	Nam	5	999.999.999	Nghi nhập sai
14	2024-01-14	Quần jean	Trung	3	1.800.000	

Bảng 3: Sheet CLEANED_DATA gồm 14 dòng sau khi chuẩn hoá ngày, thống nhất phân loại, khử dòng trùng và gắn cờ vấn đề (giữ giá trị, không xóa).

Chỉ số đối chiếu	Giá trị
Số dòng gốc (RAW_DATA)	15
Số dòng sau làm sạch (CLEANED_DATA)	14
Số dòng bị loại (trùng hoàn toàn)	1
Số ô thiếu còn lại (được gắn cờ, không xóa)	2
Số dòng gắn data_issue_flag	4

Bảng 4: Sheet CLEANED_DATA: Bảng Validation.

i Lưu ý

Add-in có thể tạo một tab “Claude Log” để ghi lại thao tác của từng lượt. Đây là tiện ích theo dõi trong phiên làm việc: nó ghi chuỗi hành động, nhưng dấu thời gian đồng bộ theo thao tác mới nhất, không phân biệt theo ngày. Vì vậy Log hữu ích để xem Claude đã làm gì, nhưng không thay thế bước kiểm chứng kết quả ở mục IV.3.

IV.2.7. Phân tích và tóm tắt dashboard

Từ `CLEANED_DATA`, người dùng yêu cầu Claude tạo `SUMMARY_ANALYSIS` — bước chuyển từ dữ liệu sạch sang thông tin đọc được. Để con số đáng tin, phân tích chỉ dùng các dòng hợp lệ (loại các dòng gán cờ: thiếu giá trị, số lượng âm, doanh thu nghi sai), còn lại 10 dòng với tổng doanh thu 25.750.000đ.

Prompt

Từ sheet `CLEANED_DATA`, hãy tạo sheet `SUMMARY_ANALYSIS`, chỉ dùng các dòng không bị gán cờ vấn đề. Tôi cần: tổng doanh thu và số giao dịch theo khu vực; tổng doanh thu và số giao dịch theo sản phẩm. Nếu phù hợp, dùng PivotTable. Kèm 3 nhận xét ngắn bằng tiếng Việt cho người không chuyên.

Theo khu vực			Theo sản phẩm		
Khu vực	Doanh thu	Số giao dịch	Sản phẩm	Doanh thu	Số giao dịch
Nam	9.200.000	3	Quần jean	14.000.000	5
Bắc	9.000.000	4	Áo thun	7.750.000	4
Trung	7.550.000	3	Áo khoác	4.000.000	1
Tổng	25.750.000	10	Tổng	25.750.000	10

Claude phản hồi:

3 nhận xét nhanh (cho người không chuyên):

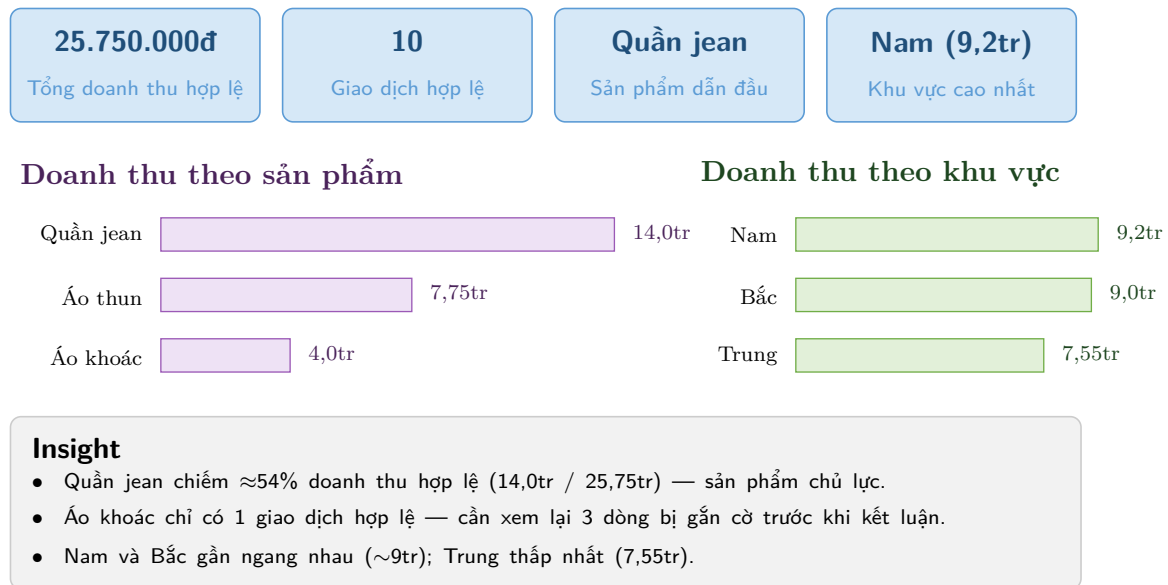
- Quần jean là mặt hàng chủ lực: mang về 14.000.000đ, chiếm hơn một nửa tổng doanh thu hợp lệ và cũng có nhiều giao dịch nhất (5 lần).
- Áo khoác chỉ còn 1 giao dịch hợp lệ (4.000.000đ), nên con số này chưa đủ để kết luận — phần lớn dữ liệu áo khoác đang nằm ở các dòng bị gán cờ.
- Ba khu vực khá đồng đều: Nam (9,2tr) và Bắc (9,0tr) gần ngang nhau, Trung thấp hơn một chút (7,55tr); nơi cao nhất chỉ hơn nơi thấp nhất khoảng 1,6 triệu.

Bảng 5: Sheet `SUMMARY_ANALYSIS` và nhận xét nhanh

Cuối cùng, từ bảng tóm tắt, người dùng yêu cầu Claude dựng sheet DASHBOARD đơn giản: vài KPI chính, biểu đồ theo sản phẩm và theo khu vực, kèm khung insight ngắn.

Prompt

Hãy tạo sheet DASHBOARD từ SUMMARY_ANALYSIS, gồm: một vài KPI cards cho chỉ số chính; biểu đồ cột doanh thu theo sản phẩm; biểu đồ cột doanh thu theo khu vực; một khung insight 3 gạch đầu dòng. Bố trí gọn, dễ đọc, không chỉnh sửa sheet dữ liệu gốc.



Hình 11: Sheet DASHBOARD

i Lưu ý

Một dashboard nhìn đẹp nhưng nếu lấy sai vùng dữ liệu vẫn sẽ dẫn đến kết luận sai. Sau khi Claude dựng xong, hãy kiểm tra nguồn dữ liệu của từng biểu đồ, phạm vi được chọn và công thức/pivot đứng sau các KPI — nối tiếp sang bước kiểm chứng ở mục IV.3.

IV.3. Kiểm chứng kết quả và giới hạn khi sử dụng

Mọi kết quả Claude tạo ra trong các bước trước — bảng kiểm tra chất lượng, dữ liệu đã làm sạch, bảng tóm tắt, dashboard — đều *trông* hợp lý, nhưng “trông hợp lý” không đồng nghĩa với “đúng”. Claude có thể lấy nhầm vùng dữ liệu, hiểu sai ý nghĩa một cột, hoặc gộp nhầm nhóm mà vẫn cho ra con số gọn gàng. Vì vậy bước cuối không phải là tin tưởng, mà là **tự kiểm chứng**: người dùng đối chiếu kết quả của Claude với dữ liệu gốc trước khi dùng cho báo cáo hay ra quyết định. Đây là phần người dùng giữ vai trò kiểm soát, và cũng là điểm mạnh nhất của quy trình.

Phần này minh họa cách kiểm chứng thủ công ngay trên workbook mẫu `doanh_thu_2024.xlsx`. Mỗi hạng mục đều có thể tự làm bằng tay trong vài giây, không cần Claude.

Hạng mục kiểm chứng	Cách làm thủ công	Kết quả mong đợi
Đối chiếu số dòng	15 dòng gốc – 1 dòng trùng = 14; rồi 14 – 4 dòng gắn cờ = 10	10 dòng hợp lệ – khớp KPI "Giao dịch hợp lệ"
Đối chiếu chéo tổng	Cộng tổng doanh thu theo khu vực, rồi cộng độc lập theo sản phẩm	Cả hai cùng giá trị 25.750.000đ
Cộng tay một nhóm	Bắc: 2,5 + 2,0 + 3,0 + 1,5 (triệu)	Kết quả 9,0tr khớp
Nguồn của KPI / biểu đồ	Kiểm tra KPI và biểu đồ chỉ lấy 10 dòng hợp lệ, không lẫn 4 dòng gắn cờ	Sản phẩm dẫn đầu: Quần jean; khu vực cao nhất: Nam
Kiểm tra biên	Trong vùng tính: không còn số âm, không còn giá trị 999.999.999; cột ngày chỉ một định dạng	Vùng tính "sạch"

Hình 12: Năm phép kiểm chứng thủ công áp dụng trên `doanh_thu_2024.xlsx`.

i Lưu ý

Phép mạnh nhất là **đối chiếu chéo** (cross-foot): hai cách nhóm độc lập — theo khu vực và theo sản phẩm — phải cùng ra một tổng. Ở ví dụ này cả hai đều bằng 25.750.000đ. Nếu hai tổng lệch nhau, chắc chắn có lỗi ở một trong hai bảng (hoặc ở bước lọc dòng hợp lệ), và cần tìm ra trước khi tin con số.

Bên cạnh việc kiểm chứng, người dùng cũng cần nắm rõ giới hạn của công cụ để không kỳ vọng sai:

- **Claude có thể hiểu sai ngữ nghĩa cột.** Một cột “số” có thể là mã đơn hàng chứ không phải giá trị để cộng. Hãy xác nhận cách hiểu của Claude ở bước khảo sát trước khi đi tiếp.
- **Số đúng định dạng vẫn có thể sai vùng tham chiếu.** Một công thức lấy nhầm range vẫn cho ra con số “đẹp”. Phải kiểm nguồn của KPI và biểu đồ, không chỉ nhìn kết quả.
- **Quyết định logic xử lý là của người dùng.** Giá trị thiếu nên xóa, giữ hay gán mặc định? Outlier nên loại hay giữ? Claude đề xuất, nhưng người dùng chịu trách nhiệm chọn.

- **Add-in không hỗ trợ VBA, macro và data table.** Những thao tác này nằm ngoài khả năng của Claude trong Excel.
- **“Claude Log” chỉ là nhật ký trong phiên.** Nó ghi chuỗi thao tác nhưng dấu thời gian đồng bộ theo thao tác mới nhất, không phân biệt theo ngày — nên không thay thế bước kiểm chứng này.

i Lưu ý

An toàn dữ liệu: Chỉ dùng Claude for Excel với những workbook *đáng tin cậy*. Các file từ nguồn ngoài chưa kiểm chứng — template tải về từ Internet, file do nhà cung cấp gửi, tài liệu cộng tác hoặc dữ liệu nhập từ bên thứ ba — có thể chứa chỉ dẫn ẩn nhằm thao túng AI (*prompt injection*). Trước khi mở một file lạ bằng Claude, hãy xác nhận rõ nguồn gốc của nó.

Nguyên tắc khép lại toàn bài: Claude rút ngắn thời gian, nhưng không thay người chịu trách nhiệm cuối. Trước khi đưa bất kỳ con số nào vào báo cáo hay quyết định, người dùng phải tự xác nhận lại bằng các phép kiểm chứng ở trên.

V. Tổng kết

Qua quy trình trên, có thể thấy Claude for Excel không chỉ là một chatbot được đặt bên cạnh bảng tính, mà là một trợ lý hỗ trợ người dùng làm việc trực tiếp trong ngữ cảnh của workbook. Khi được sử dụng đúng cách, Claude có thể giúp rút ngắn thời gian đọc hiểu dữ liệu, kiểm tra chất lượng, tạo công thức, xây dựng bảng tóm tắt và hỗ trợ tạo dashboard ban đầu.

Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất khi dùng Claude for Excel là người dùng vẫn phải giữ vai trò kiểm soát. Các kết quả do Claude tạo ra cần được đối chiếu với dữ liệu gốc, kiểm tra lại công thức, số dòng, logic phân tích và các insight trước khi sử dụng trong báo cáo hoặc ra quyết định.

Vì vậy, cách tiếp cận phù hợp không phải là giao toàn bộ file cho Claude xử lý một lần, mà là chia công việc thành từng bước nhỏ: thiết lập quy tắc, khảo sát dữ liệu, kiểm tra chất lượng, làm sạch, phân tích, trực quan hóa và kiểm chứng. Khi kết hợp được khả năng hỗ trợ của Claude với tư duy kiểm tra của người dùng, Claude for Excel có thể trở thành một công cụ hữu ích trong học tập, công việc văn phòng và phân tích dữ liệu thực tế.



Hình 13: Vai trò khép lại: Claude tăng tốc xử lý, nhưng kết quả chỉ trở thành báo cáo/quyết định sau khi qua cổng kiểm chứng của người dùng.

Tài liệu tham khảo

- [1] Anthropic, “Claude for Excel,” Claude.com. <https://claude.com/claude-for-excel>.
- [2] Anthropic, “Use Claude for Excel,” Claude Help Center. <https://support.claude.com/en/articles/12650343-use-claude-for-excel>.
- [3] Anthropic, “Advancing Claude for Financial Services,” Anthropic News. <https://www.anthropic.com/news/advancing-claude-for-financial-services>.
- [4] Microsoft, “Claude by Anthropic for Excel,” Microsoft Marketplace. <https://marketplace.microsoft.com/en-us/product/saas/wa200009404>.

Phụ lục A — Bộ prompt mẫu

Tập hợp các prompt đã dùng xuyên suốt Mục IV, để tiện sao chép khi thực hành.

Bước 2 — Kết nối & xác nhận workbook

Hãy xác nhận bạn đang làm việc với workbook hiện tại. Trước khi chỉnh sửa bất kỳ nội dung nào, hãy chỉ tóm tắt ngắn những gì bạn quan sát được từ workbook này.

Bước 3 — Instructions (đặt trong Settings)

Trong workbook này, hãy đóng vai một trợ lý phân tích dữ liệu hỗ trợ tôi xử lý dữ liệu trong Excel. Luôn trả lời bằng tiếng Việt, ngắn gọn và dễ hiểu. Trước khi chỉnh sửa workbook, hãy trình bày kế hoạch ngắn: sẽ tạo sheet nào, sửa hoặc thêm cột nào. Không chỉnh sửa sheet dữ liệu gốc nếu chưa được yêu cầu; khi cần làm sạch, hãy tạo sheet mới thay vì ghi đè. Khi tạo công thức, hãy giải thích công thức đó dùng để làm gì. Khi tạo phân tích, hãy kèm bước kiểm tra. Định dạng số có dấu phân tách hàng nghìn và in đậm tiêu đề cột.

Bước 4 — Khảo sát dữ liệu

Tôi muốn hiểu dữ liệu trong sheet RAW_DATA. Hãy đọc sheet hiện tại và trả lời bằng tiếng Việt: (1) Mỗi dòng đại diện cho điều gì? (2) Các cột chính có ý nghĩa gì, cột nào là thời gian / phân loại / số đo? (3) Có những câu hỏi phân tích nào khai thác được? (4) Trước khi phân tích sâu hơn, nên kiểm tra chất lượng ở những điểm nào?

Bước 5 — Kiểm tra chất lượng

Hãy kiểm tra chất lượng dữ liệu trong sheet RAW_DATA và tạo sheet mới tên DATA_QUALITY_CHECK. Tôi cần bảng tóm tắt: tổng số dòng, tổng số cột, tỷ lệ thiếu theo từng cột, số dòng trùng, số kiểu định dạng ngày, số giá trị riêng biệt ở các cột phân loại, và các giá trị số bất thường. Không chỉnh sửa dữ liệu gốc.

Bước 6 — Làm sạch dữ liệu

Hãy tạo sheet mới CLEANED_DATA từ RAW_DATA. Yêu cầu: (1) chuẩn hóa cột ngày về yyyy-mm-dd; (2) chuẩn hóa cột phân loại (bỏ khoảng trắng thừa, thống nhất hoa/thường, khôi phục dấu); (3) loại bỏ dòng trùng hoàn toàn; (4) thêm cột data_issue_flag đánh dấu dòng có vấn đề thay vì xóa; (5) không sửa sheet gốc; (6) tạo bảng validation so sánh số dòng gốc / sau làm sạch / bị loại / ô thiếu còn lại / dòng gấn cờ.

Bước 7a — Phân tích tóm tắt

Từ sheet CLEANED_DATA, hãy tạo sheet SUMMARY_ANALYSIS, chỉ dùng các dòng không bị gấn cờ vấn đề. Tôi cần: tổng doanh thu và số giao dịch theo khu vực; theo sản phẩm. Nếu phù hợp, dùng PivotTable. Kèm 3 nhận xét ngắn bằng tiếng Việt cho người không chuyên.

Bước 8 — Dashboard

Hãy tạo sheet DASHBOARD từ SUMMARY_ANALYSIS, gồm: vài KPI cards cho chỉ số chính; biểu đồ cột doanh thu theo sản phẩm; biểu đồ cột theo khu vực; một khung insight 3 gạch đầu dòng. Bố trí gọn, dễ đọc, không chỉnh sửa sheet dữ liệu gốc.

Phụ lục B — Lỗi dữ liệu thường gặp và cách xử lý

Bảng tra nhanh cho các lỗi xuất hiện trong workbook mẫu. Với mỗi loại, Claude phát hiện và đề xuất, nhưng *người dùng quyết định* cách xử lý.

Loại lỗi	Lựa chọn xử lý	Nguyên tắc chọn
Thiếu giá trị	Xóa dòng / gán cờ và giữ / gán giá trị mặc định	Gán cờ và giữ nếu ô thiếu vẫn mang thông tin; chỉ xóa khi chắc chắn là rác. Không nên tự gán nếu không có căn cứ.
Dòng trùng hoàn toàn	Loại bỏ bản trùng, giữ một bản	An toàn để xóa khi mọi cột giống hệt. Nếu chỉ trùng một phần, kiểm tra trước — có thể là hai giao dịch thật.
Định dạng ngày lẫn lộn	Chuẩn hóa về một định dạng (yyyy-mm-dd)	Luôn chuẩn hóa; cẩn thận với dd/mm và mm/dd dễ nhầm — xác nhận quy ước trước khi đổi.
Phân loại không nhất quán (hoa/thường, thừa khoảng trắng, thiếu dấu)	Chuẩn hóa về tên chuẩn duy nhất	Gộp các biến thể cùng một thực thể; kiểm tra để không gộp nhầm hai nhóm khác nhau.
Giá trị âm bất thường	Gán cờ và loại khỏi vùng tính / sửa nếu rõ nguyên nhân	Nếu cột vốn không thể âm (số lượng, doanh thu), gán cờ và không đưa vào tổng cho đến khi xác minh.
Outlier nghi nhập sai	Gán cờ, đối chiếu nguồn, không xóa vội	Một giá trị quá lớn có thể là lỗi nhập, cũng có thể là giao dịch thật. Giữ lại và xác minh trước khi quyết định.

Lưu ý

Quy tắc chung: ưu tiên *gán cờ và giữ* hơn là *xóa*. Dữ liệu đã xóa thì khó truy lại; dữ liệu gán cờ vẫn cho phép đối chiếu và kiểm chứng về sau.